Saber Base OT + MatrixChecked 扩展 + DKLS23 RVOLE / ECDSA 实施方式

1. 范围与结论

这条路线只替换每笔签名中新鲜生成的 OT Setup 与扩展层，保留 DKLS23 Variant III 的 RVOLE、gadget、群输入检查和 ECDSA 聚合公式。Keygen 与 Reshare 不保存 OT 辅助状态，故 Keystore.aux $= \varnothing$；每笔签名只联系本次签名者，并为每个有向参与方对重新生成全部 Saber 与 Matrix 材料。

完整数据流为

$$\begin{aligned}\text{Saber Base OT} &\longrightarrow \text{两叶证明} \longrightarrow \text{MatrixChecked} \\ &\longrightarrow \text{DKLS23 RVOLE} \longrightarrow \text{DKLS23 ECDSA}.\end{aligned}$$

标准排程需要三次 Setup 交换和三次签名交换，共六次交换。另有把 Saber 确认与签名首轮合包的五次交换接口；该接口已经通过功能测试与故障注入，但交错调度的组合安全证明尚未完成，因此只能作为实验接口，不能写成已证明安全的生产替代方案。

2. 参数与角色

令计算安全参数对应 256 个 Base OT，统计检查参数为 $\sigma = 128$。MatrixChecked 是 SoftSpoken 的 $k = 1$ 直接种子矩阵特化：共有 256 棵两叶树，每棵树直接使用一对 Saber Base OT 种子，但仍保留 Saber Figure 8 的两叶证明与 Figure 9 的全列检查。多方 DKLS23 Variant III 使用

$$L = 2688, \qquad L' = L + \sigma = 2816, \qquad B = L/\sigma = 21.$$

前 L 列生成 RVOLE 所需随机 OT，最后 σ 列只用于隐藏检查响应。

本文的 OT Sender、Receiver 均指扩展 OT 角色。在 Saber Base OT 中角色反转：扩展 Sender 是 Base OT Receiver，扩展 Receiver 是 Base OT Sender。对有向 RVOLE $i \to j$，P_i 是扩展 Sender 与 RVOLE Sender，P_j 是扩展 Receiver 与 RVOLE Receiver。

所有 `sid` 必须绑定协议版本、排程版本、参数、双方身份、角色与调用编号。六轮与五轮排程使用不同的密码学 SID，并在第一次交换中互换参数描述符；描述符不一致时，双方在进入第二次交换前中止。

3. Saber Base OT

实现采用 Saber 2024/1116 Figure 4 的 NP-like 随机 Base OT，底层参数固定为 LightSaber 的 $N = 256, l = 2$。公开 CRS 由 `sid` 分域导出，参与方不得自行提供带陷门的矩阵或向量。以下把论文中的多项式运算、协调与舍入封装为固定版本的 SaberRecv、SaberSend 和 SaberFinish。

SaberBaseOT $(\mathcal{S}, \mathcal{R} \mid \texttt{sid}, \kappa = 256)$ **returns** $\mathcal{S} : (\rho^0, \rho^1),\ \mathcal{R} : (s, \rho^s)$

1.	$(A, r) := H(\texttt{sid}, \texttt{"saber-crs"})$	
2.	**for** $a \in [0, \kappa)$; **do**	$\mathcal{R}$
3.	$\quad s_a := \mathrm{Unif}(\{0,1\}),\ (\omega_a, B_a) := \mathrm{SaberRecv}(A, r, s_a)$	
4.	**endfor** a	
5.	**send** $B = (B_a \mid a \in [0, \kappa))$ **to** $\mathcal{S}$	
6.	**for** $a \in [0, \kappa)$; **do**	$\mathcal{S}$
7.	$\quad (D_a, z_a^0, z_a^1) := \mathrm{SaberSend}(A, r, B_a)$	
8.	$\quad \rho_a^d := H(\texttt{sid}, \texttt{"base-ot-seed"}, a, d, B_a, D_a, z_a^d), \quad d \in \{0,1\}$	
9.	$\quad h_a^d := H(\texttt{sid}, \texttt{"RO3"}, a, \rho_a^d)$	
10.	$\quad e_a := h_a^0 \oplus h_a^1,\ \gamma_a := H(\texttt{sid}, \texttt{"RO3"}, a, h_a^0)$	

11.	**endfor** a	
12.	**send** (D, e, γ) **to** $\mathcal{R}$	
13.	**for** $a \in [0, \kappa)$; **do**	$\mathcal{R}$
14.	$z_a^{s_a} := \mathrm{SaberFinish}(\omega_a, s_a, D_a)$	
15.	$\rho_a^{s_a} := H(\texttt{sid}, \texttt{"base-ot-seed"}, a, s_a, B_a, D_a, z_a^{s_a})$	
16.	$h_a := H(\texttt{sid}, \texttt{"RO3"}, a, \rho_a^{s_a}) \oplus (s_a \odot e_a)$	
17.	**Check** $(H(\texttt{sid}, \texttt{"RO3"}, a, h_a) = \gamma_a)$	
18.	**endfor** a	
19.	$c_R := H(\texttt{sid}, \texttt{"RO4"}, (h_a \mid a \in [0, \kappa)))$	
20.	**send** c_R **to** $\mathcal{S}$	
21.	$c_S := H(\texttt{sid}, \texttt{"RO4"}, (h_a^0 \mid a \in [0, \kappa)))$	$\mathcal{S}$
22.	**Check** $(c_R = c_S)$	
23.	**return**	

$\odot$ 表示由单比特控制的按位取值或置零。Receiver 必须完成整批检查后统一返回错误，避免泄露最先失败的 OT 位置。标准排程只有在 Sender 验证 $c_R = c_S$ 后，才向 Matrix 层释放这批种子。

4. 两叶证明与 MatrixChecked

4.1. 两叶证明

MatrixChecked 的 $k = 1$ 没有 GGM 内部层，但不能据此删除叶子证明。扩展 Receiver 持有每棵树的两支种子；扩展 Sender 持有由 Base OT 选择的一支种子，另一支是打孔叶子。对第 a 棵树及分支 d，令

$$\tilde{s}_{a,d} coloneq H(\texttt{sid}, \texttt{"leaf-proof"}, a, d, \rho_a^d).$$

完整树一方发送

$$\tilde{t}_a = \tilde{s}_{a,0} \oplus \tilde{s}_{a,1}, \qquad \widetilde{S}_a = H(\texttt{sid}, \texttt{"leaf-list"}, a, \tilde{s}_{a,0}, \tilde{s}_{a,1}).$$

打孔树一方用已知叶子和 $\tilde{t}_a$ 重构缺失标签，再核对有序列表哈希 $\widetilde{S}_a$。该证明与扩展消息一起发送，接收方必须先验证证明，再使用同条消息中的矩阵。

4.2. 矩阵扩展

令 $\mathbb{F}_c = \mathrm{GF}(2^{128})$，按固定多项式基解释每个 128 位块。对 $x \in \{0,1\}^{L'}$，写成 $B+1$ 个域元素并定义

$$h_\chi(x) = x^{[B]} + \sum_{b=0}^{B-1} \chi_b x^{[b]} \in \mathbb{F}_c.$$

扩展 Receiver 的真实选择串为 $\boldsymbol{\beta} \in \{0,1\}^L$，另采样 $\beta^{\mathrm{ext}} \in \{0,1\}^\sigma$，并令 $\hat{\beta} = \boldsymbol{\beta} \| \beta^{\mathrm{ext}}$。

MatrixCheckedRecv $(\rho^0, \rho^1, \boldsymbol{\beta} \mid \texttt{sid}, L, \sigma)$ **returns** $\rho^{\boldsymbol{\beta}}, E$

1. $\hat{\beta} := \boldsymbol{\beta} \,\|\, \mathrm{Unif}\,(\{0,1\}^\sigma)$
2. **for** $a \in [0, 256),\ d \in \{0,1\};$ **do**
3. $\quad r_{a,d} := \mathrm{PRG}\,(\texttt{sid}, a, d, \rho_a^d) \in \{0,1\}^{L'}$
4. $\quad u_a := \hat{\beta} \oplus r_{a,0} \oplus r_{a,1}$
5. $\quad v_{a,*} := r_{a,1}$
6. **endfor** a, d
7. $\chi := H(\texttt{sid}, \texttt{"matrix-check"}, u) \in \mathbb{F}_c^B$
8. $\tau_a := h_\chi(v_{a,*}),\ \tilde{\beta} := h_\chi(\hat{\beta})$
9. $\rho_j^{\beta_j} := H(\texttt{sid}, \texttt{"matrix-key"}, j, v_{*,j}), \quad j \in [0, L)$
10. $E := (u, \tau, \tilde{\beta})$
11. **return**

这里把完整树一方记为 MatrixCheckedRecv，是因为它接收 RVOLE 的随机选择串；它在 Saber Base OT 中实际扮演 Sender。Base OT Receiver 知道第 s_a 支种

子，故未知的打孔分支是 $\Delta_a = 1 - s_a$。代码可以把 $v_{a,*}$ 的两支编号作等价互换，只要 Δ、打孔分支和输出密钥的编号保持一致。

MatrixCheckedSend $(s, \rho^s, E \mid \texttt{sid}, L, \sigma)$ **returns** ρ^0, ρ^1

1. $(u, \tau, \tilde{\beta}) := E$
2. $\chi := H(\texttt{sid}, \texttt{"matrix-check"}, u) \in \mathbb{F}_c^B$
3. **for** $a \in [0, 256)$; **do**
4. $\quad \Delta_a := 1 - s_a,\ r_a := \mathrm{PRG}\left(\texttt{sid}, a, s_a, \rho_a^{s_a}\right) \in \{0,1\}^{L'}$
5. $\quad w_{a,*} := r_a \oplus (\Delta_a \odot u_a)$
6. $\quad$ **Check** $\left(h_\chi(w_{a,*}) = \tau_a \oplus (\Delta_a \odot \tilde{\beta})\right)$
7. **endfor** a
8. $\rho_j^0 := H(\texttt{sid}, \texttt{"matrix-key"}, j, w_{*,j})$
9. $\rho_j^1 := H(\texttt{sid}, \texttt{"matrix-key"}, j, w_{*,j} \oplus \Delta), \quad j \in [0, L)$
10. **return**

检查覆盖全部 256 行以及全部 L' 列，输出只取前 L 列。诚实执行满足

$$w_{*,j} = v_{*,j} \oplus (\hat{\beta}_j \odot \Delta).$$

Setup 摘要绑定双方身份、Saber 两条消息、Figure 4 confirmation、排程版本以及两叶证明；OT transcript 再绑定 Matrix 消息 E。后续 RVOLE 挑战必须使用这个完整 transcript，不能只哈希修正矩阵 u。

5. 接入 DKLS23 RVOLE ／ ECDSA

MatrixChecked 输出与原 SoftSpoken 输出保持同一接口：RVOLE Sender 得到 $(\rho_j^0, \rho_j^1 \mid j \in [0, L))$，RVOLE Receiver 得到 $(\beta_j, \rho_j^{\beta_j} \mid j \in [0, L))$。因此，RVOLE 之后的代数不作修改。

对每条有向边，RVOLE 仍使用两个业务负载和一个检查负载，保持 Variant III 的 $L = 2688$ 及预先生成 gadget。Sender 的两个指定输入分别是本方 nonce 份额 k_i

与重随机化私钥份额 x_i'；指定输入通过随机输入偏移接入，随后保留原 RVOLE 行检查。聚合后双方得到加法份额

$$c_{i,j}^k + d_{i,j}^k = k_i \chi_{i,j}, \qquad c_{i,j}^x + d_{i,j}^x = x_i' \chi_{i,j}.$$

签名层保留逐边群输入检查

$$R_i \chi_{i,j} = d_{i,j}^k G + \Gamma_{i,j}^k, \qquad X_i' \chi_{i,j} = d_{i,j}^x G + \Gamma_{i,j}^x,$$

其中 $\Gamma_{i,j}^k = c_{i,j}^k G$，$\Gamma_{i,j}^x = c_{i,j}^x G$。还须保留 nonce 承诺及揭示、派生公钥和、完整聚合 nonce 回显、零分母重试，以及最终 ECDSA 验签。

对参与方 P_i，令 ϕ_i 是本地随机掩码，$\psi_{i\to j} = \phi_i - \chi_{i,j}$，并令 $\Phi_i = \phi_i + \sum_{j\neq i} \psi_{j\to i}$。原 DKLS23 聚合公式保持为

$$\begin{aligned} U_i &= k_i \Phi_i + \sum_{j\neq i} (c_{i,j}^k + d_{j,i}^k), \\ V_i &= x_i' \Phi_i + \sum_{j\neq i} (c_{i,j}^x + d_{j,i}^x), \\ s_{1,i} &= U_i, \\ s_{0,i} &= r_x V_i + m\phi_i. \end{aligned}$$

各方广播 $(s_{0,i}, s_{1,i})$ 后计算

$$s = \frac{\sum_i s_{0,i}}{\sum_i s_{1,i}} \pmod{n}.$$

这一步没有引入新的 MtA 公式；路线的性能差异应归因于 Base OT、扩展和排程，不得与删除 RVOLE 或群检查的方案混为一谈。

6. 六轮与五轮编排

交换	六轮 MatrixChecked	五轮合包接口
1	Saber 首消息、参数描述符	Saber 首消息、五轮参数描述符
2	Saber 响应与 Figure 4 挑战	Saber 响应与 Figure 4 挑战
3	Figure 4 confirmation	confirmation、nonce 承诺、两叶证明、Matrix 消息
4	nonce 承诺、两叶证明、Matrix 消息	RVOLE 响应、nonce 揭示、Γ 与偏移
5	RVOLE 响应、nonce 揭示、Γ 与偏移	部分签名与聚合 nonce 回显
6	部分签名与聚合 nonce 回显	已结束

五轮接口中，Saber Sender 在第二次交换后已经知道自己期待收到的 confirmation，故可用该期待值构造 Setup 摘要，并把自己的 confirmation 与签名首轮同包。收到对端消息后，必须逐字节验证实际 confirmation 与期待值相同。全部对端确认通过后才能读取长期私钥份额；全部两叶证明与 Matrix 全列检查通过后，才能注册或发送任何签名第二轮消息。

任一确认失败、对端集合不一致、证明失败或矩阵检查失败，都必须把本次状态标记为终止并销毁全部临时种子、选择串、nonce 与 RVOLE 状态。失败状态不得再次确认，也不得通过更换会话号复用。五轮与六轮描述符混用时，必须在第一次交换后拒绝。

五轮路线的证明缺口是：恶意 Base OT Receiver 可以先看到两叶证明与扩展消息，再决定是否提交有效 confirmation。“提前消息不读取长期私钥”只能建立数据流隔离，不能代替临时 OT 种子、选择位与未来输出在这种交错调度下的联合模拟证明。

7. 实现落点与验收

当前实验实现位于相邻的 `/home/wenke/mta-saber`：

- `src/dkg/saber_ot.rs`：Saber Base OT、Figure 4 检查与 confirmation；
- `src/dsg/matrix_saber/seeds.rs`：$k = 1$ 两叶证明与种子容器；
- `src/dsg/matrix_saber/ot.rs`：MatrixChecked 展开、全列检查与 transcript；
- `src/dsg/matrix_saber/mod.rs`：三轮 Setup、参数描述符和六轮接口；
- `src/dsg/matrix_saber/fused.rs`：confirmation 门槛与五轮状态机；
- `src/dsg/dsg_orch.rs`：RVOLE、群输入检查和 ECDSA 编排。

实现验收至少覆盖：Base OT confirmation 篡改与重放、两叶证明篡改、Matrix 首末检查列篡改、完整 2688 个 OT 的密钥关系、Setup 摘要错配、排程混用、签名上下文错配、非连续签名集合、非零派生偏移、空 `aux` 不变、nonce 回显和外部 ECDSA 验签。完整冷启动计时从签名接口进入开始，到最后一方返回签名为止；必须包含新鲜 Saber Setup、序列化、全部检查、RVOLE 与完整签名。

2026 年 10 月 14 日的同窗口实验中，无附加延迟时六轮与五轮的中位数分别为：2-of-2 的 61.95/62.07 ms，2-of-3 的 60.84/61.20 ms，以及 3-of-3 的 127.56/131.22 ms。加入每次交换 25 ms 的单向交付延迟后，三组分别为 220.56/194.68、220.26/194.62 和 290.02/267.96 ms。因此，五轮的已测收益来自减少一次等待，本机计算没有稳定加速。

上述实验完成 540 次完整调用，并独立核验 1260 份参与方签名输出；全 feature 测试 62 项、默认测试 38 项以及严格 Clippy、格式检查和文档构建均通过。这些结果证明所测实现的功能关系和拒绝路径，不证明五轮交错调度的恶意安全组合。